

PROfire®
NO PROFIT

CONTROLLO DEL FUMO E VENTILAZIONE NATURALE CON SENFC DUAL PURPOSE

Livello di prestazione III - D.M. 3 Agosto 2015



CONTROLLO DEL FUMO E VENTILAZIONE NATURALE CON SENFC DUAL PURPOSE

Livello Prestazione III - D.M. 3 Agosto 2015

Ing. Luca Marzola

D.M. 3 Agosto 2015

Sezione G Generalità

- G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
- G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
- G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S Strategia antincendio

- S.1 Reazione al fuoco
- S.2 Resistenza al fuoco
- S.3 Compartimentazione
- S.4 Esodo
- S.5 Gestione della sicurezza antincendio
- S.6 Controllo dell'incendio
- S.7 Rivelazione ed allarme
- S.8 Controllo di fumi e calore
- S.9 Operatività antincendio
- S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sezione V Regole tecniche verticali

- V.1 Aree a rischio specifico
- V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
- V.3 Vani degli ascensori
- V.4 Uffici
- V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
- V.6 Autorimesse
- V.7 Attività scolastiche
- V.8 Attività commerciali

Sezione M Metodi

- M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
- M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
- M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

EVACUAZIONE DI FUMO E CALORE Liv. Prest. III

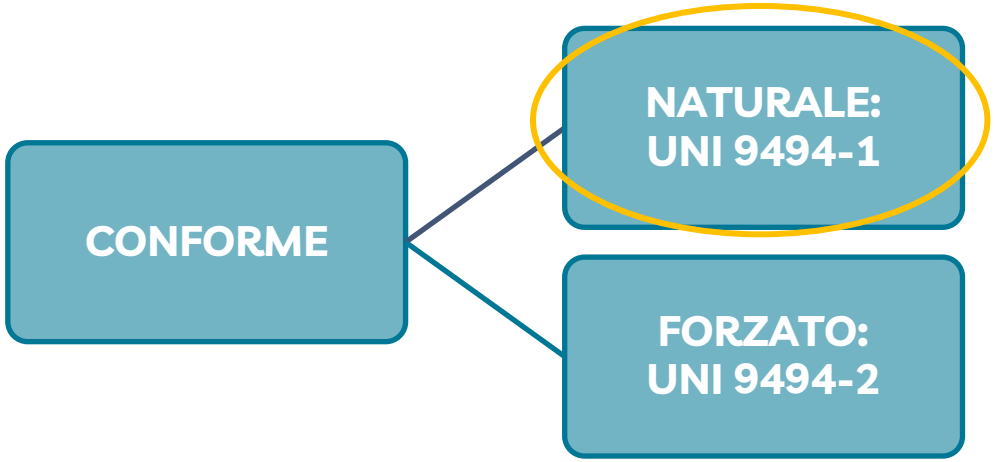
Quando?

Il SEFC non si limita a facilitare il compito delle squadre di intervento, ma dà il tempo agli occupanti di mettersi in salvo. Inoltre ritarda il flashover, previene danni strutturali all'edificio e protegge i beni in esso contenuti.

Protegge persone e beni

SISTEMI DI EVACUAZIONE fumo e calore

Soluzioni possibili:



CRITERI DIMENSIONAMENTO SENFC
scelta e descrizione livello di prestazione

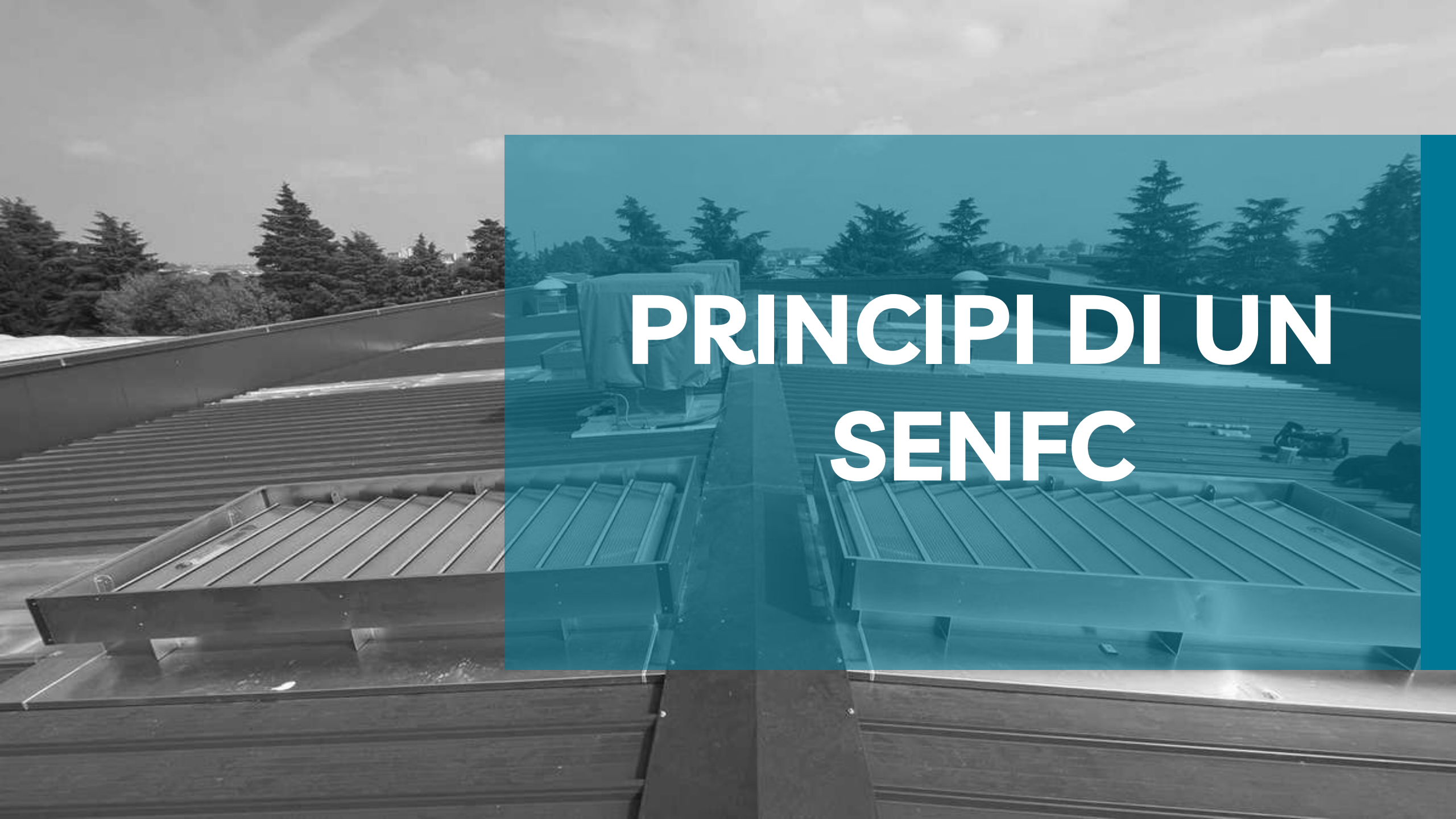
	Descrizione
I	Nessun requisito.
II	Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell'incendio da piani e locali del compartimento durante le operazioni di estinzione condotte dalle squadre di soccorso (interne o VVF)
III	Deve essere mantenuto nel compartimento uno strato libero dei fumi che permetta: • la salvaguardia degli occupanti, • la protezione dei beni, se richiesta. Fumi e calore generati nel compartimento non devono propagarsi ai compartimenti limitrofi.

→ sistemi di evacuazione fumo e calore con **strato libero dal fumi**

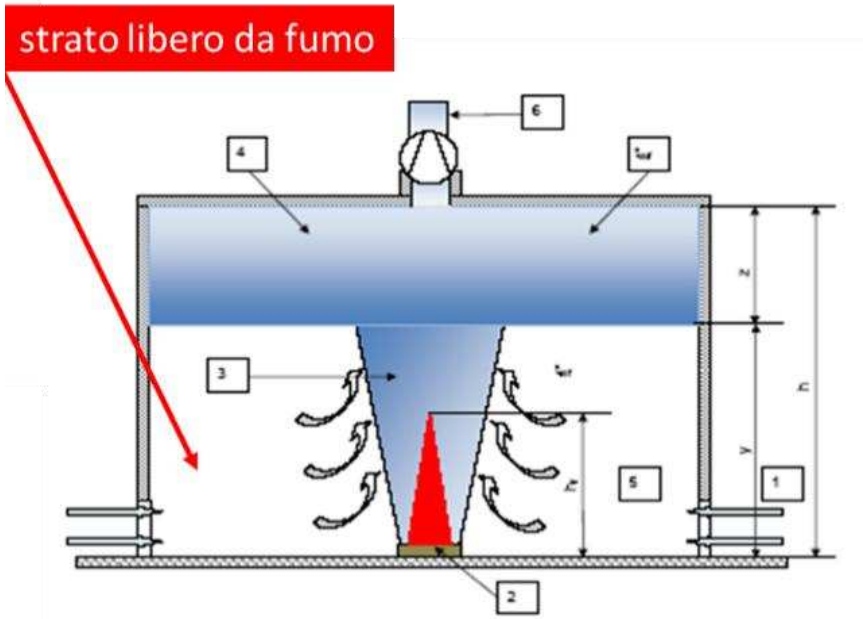
CRITERI DIMENSIONAMENTO SENFC
scelta e descrizione livello di prestazione

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Compartimenti dove siano verificate *tutte* le seguenti condizioni: • non adibiti ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto; • carico di incendio specifico $q_f \leq 600$ MJ/m^2; • per compartimenti con $q_f > 200$ MJ/m^2: superficie lorda ≤ 25 m^2; • per compartimenti con $q_f \leq 200$ MJ/m^2: superficie lorda ≤ 100 m^2; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
II	Compartimento non ricompreso negli altri criteri di attribuzione.
III	In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico q_f, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, …).

Tabella S.8-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione



PRINCIPI DI UN SENFC





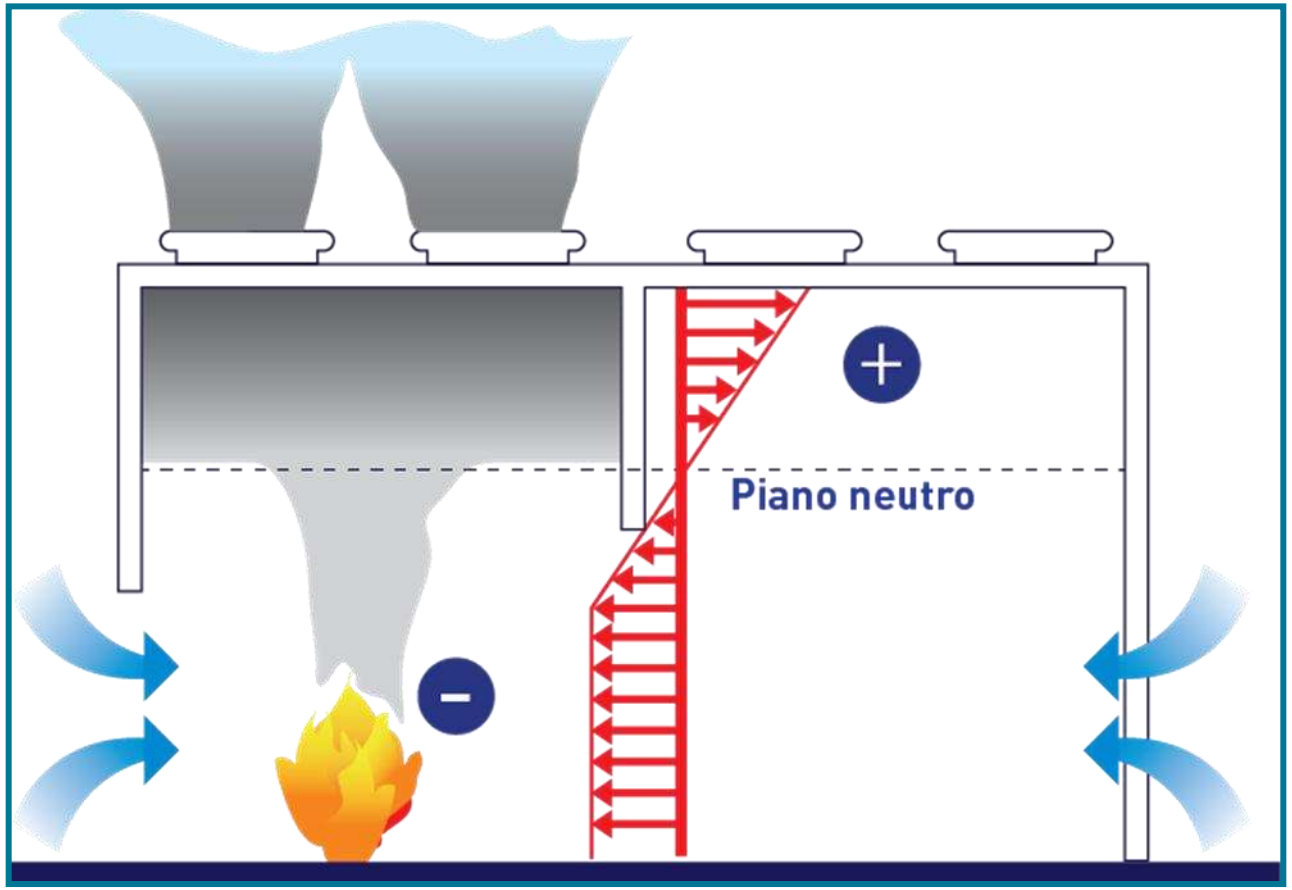
Un SENFC ha la funzione di mantenere uno strato libero da fumo a un'altezza definita, per il tempo necessario previsto dal progetto.

SCOPO

Il SEFC non si limita a facilitare il compito delle squadre di intervento, ma dà il tempo agli occupanti di mettersi in salvo. Inoltre ritarda il flashover, previene danni strutturali all'edificio e protegge i beni in esso contenuti.

Protegge persone e beni

MODELLO A DUE VOLUMI



BOVEMA30
1996-2026

ESERCITAZIONE LABORATORIO DI LEUVEN (BELGIO)

CAMPO APPLICAZIONE **UNI 9494-1: 2017**

APPLICABILE A:

Ambienti con:

- superficie > 600 m^2
- altezza > 3 m

NON APPLICABILE A:

- Ambienti a rischio di esplosione
- Corridoi
- Corridoi con scale

Come approcciare ambienti con A < 600 m² ?

< 600 m²

UNI/TS 9494-4 2025

«In particolare, per superfici minori di 600 m², ulteriori considerazioni e valutazioni del rischio possono permettere di rideterminare caratteristiche e prestazioni dell'impianto stesso, sulla base, comunque, di una specifica progettazione applicando ugualmente i principi della norma.»

UNI EN 9494-1 p.to 6.8

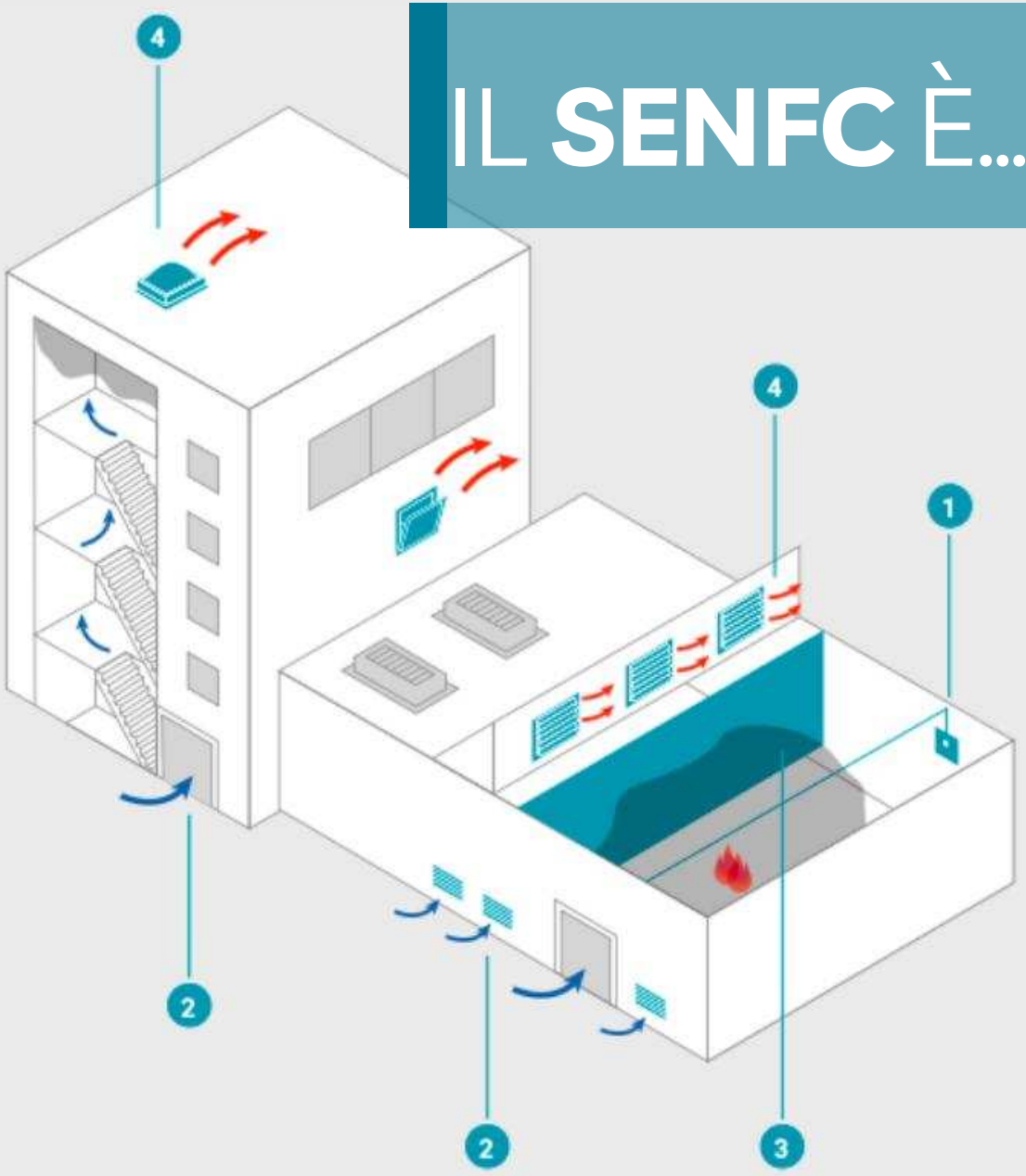
«Nel caso di ambienti di dimensioni regolari e per gruppi di dimensionamento fino a GD 2 i valori SUT e SCT espressi nella norma potrebbero essere generalmente impiegati in ambienti fino a 400 m², se supportati da considerazioni e valutazioni da parte della progettazione.»

Come approcciare ambienti con h < 3 m ?

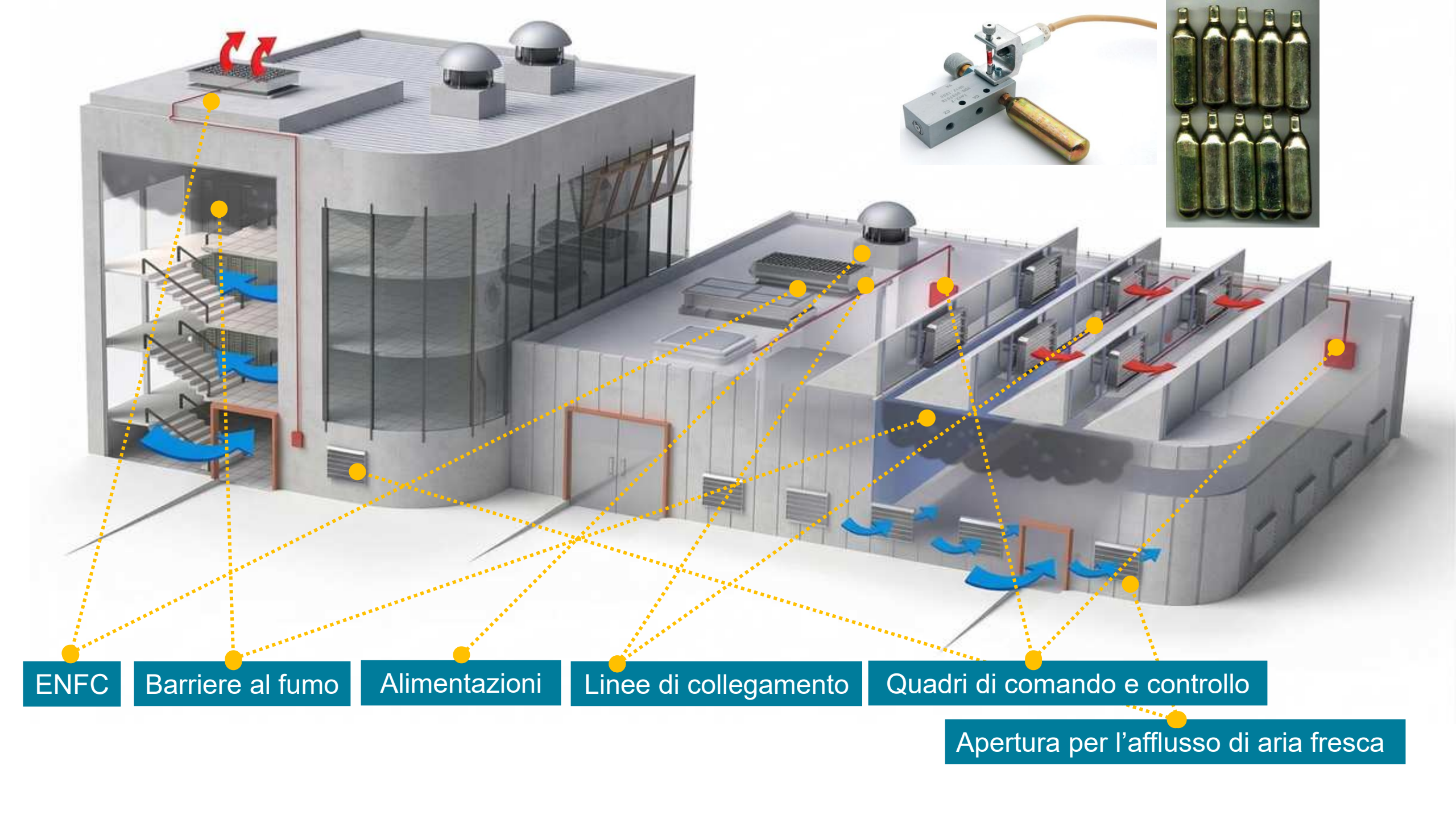
Non si può garantire lo strato libero da fumo minimo 2,5 m

Si lavora sui tempi di esodo

IL **SENFC** È...



...un sistema composto da diversi elementi


ENFC
Barriere al fumo
Alimentazioni
Linee di collegamento
Quadri di comando e controllo
Apertura per l’afflusso di aria fresca

Criteri di scelta per componenti SENFC

Gli ENFC danno il miglior risultato quando sono posti in copertura.





Diversi tipi di ENFC in facciata






Diversi tipi di ENFC in copertura







Evacuatore per celle frigo



TEMPERATURA DI LAVORO AMBIENTE:

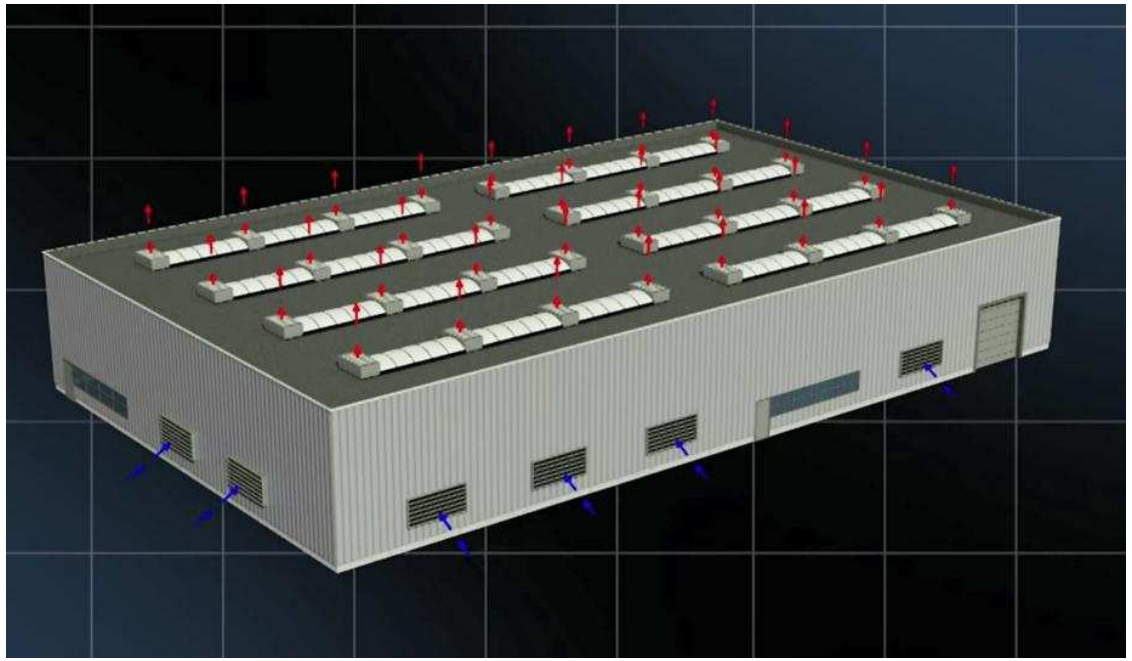
- ≥ 4 °C fino a 60 °C*
- < 4 °C fino a –28 °C fino a –50 °C**

Coefficiente di trasmittanza termica Uw = 0,595 W/(m²·K)
(valore U secondo DIN EN ISO 10077-1)

COME REALIZZARE UN SENFC
SOLUZIONE CONFORME

Il numero minimo di ENFC:

- 1 ogni 200 m^2 su coperture piane o con piccola pendenza
- 1 ogni 400 m^2 con pendenza maggiore del 20%
- ENFC distanti più di **5 m** e meno di 20 m gli uni dagli altri.



COME REALIZZARE UN SENFC
SOLUZIONE CONFORME

Gli ENFC devono essere preferibilmente ubicati in copertura o nelle porzioni superiori delle pareti del compartimento.



Gli ENFC devono essere conformi alla UNI EN 12101-2



COME REALIZZARE UN SENFC
SOLUZIONE CONFORME



Ogni ENFC deve essere munito di un dispositivo di azionamento individuale termosensibile tarato a 68°C conforme alla UNI EN 12101-2, salvo diverse indicazioni.



Gli ENFC devono avere un comando di attivazione di gruppo, da terra, automatico o manuale, elettrico o pneumatico.

COME REALIZZARE UN SENFC
SOLUZIONE CONFORME

I locali dovranno avere un compartimento a soffitto < 1600 m^2 o suddivisi tramite barriere al fumo conformi alla UNI EN 12101-1



L'afflusso di aria fresca deve avvenire attraverso aperture dedicate oppure porte portoni, infissi, serrande… Apribili manualmente o servoazionate

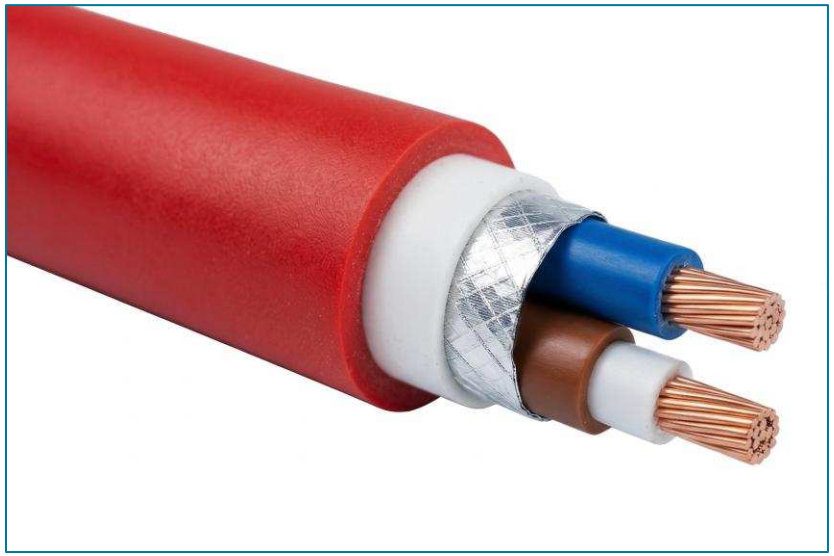


COME REALIZZARE UN SENFC
SOLUZIONE CONFORME

Devono essere previste nel progetto indicazioni specifiche per la gestione del sistema di evacuazione fumi.

Le linee devono essere dimensionate tenendo conto dei carichi esterni che possono derivare dall'incendio.





COME REALIZZARE UN SISTEMA DI EVACUAZIONE **LIV. PREST. III**



I quadri di comando devono essere in grado di realizzare e segnalare il ciclo di attivazione del SENFC

I quadri di comando devono poter tradurre tutti gli scenari d'incendio progettati e consentire relative attività di sorveglianza , controllo e manutenzione.

ATTENZIONE



I sistemi di evacuazione senza un comando remoto da terra **NON sono a norma** UNI 9494-1

COME REALIZZARE UN SISTEMA DI EVACUAZIONE **LIV. PREST. III**

UNI 9494-1, 1989 (punto 5.3.1)

«Salvo quanto specificato in 5.3.5, ogni EFC deve essere munito di un dispositivo di apertura individuale ed essere altresì azionabile da dispositivo di apertura a distanza manuale o automatico.

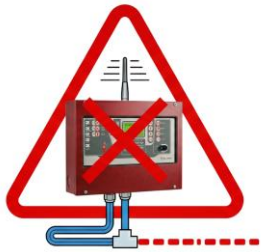
Il dispositivo termico individuale deve funzionare alla temperatura di 68 °C, salvo diverse indicazioni.

La capacità di intervento dei dispositivi deve essere collaudata come indicato in 7.3.»

CRITICITÀ RICORRENTI



Comando remoto assente.



Collegamento con IRAI indicato in progetto ma assente.



Verbale di Primo funzionamento inesistente.



DICH. IMP. non presenti o incompleti.



Ingressi aria non segnalati.



Taratura scorretta delle ampolle termosensibili.



Manutenzioni solo sugli apparecchi ENFC.



Manuale di uso del Sistema assente.



ESEMPIO

Evacuazione di fumo e calore

Liv. Prest. III

Presentazione Magazzino automatizzato

Edificio	Stabilimento industriale sito in Lombardia, zona pianeggiante in zona industriale
Tipologia	Magazzino intensivo automatizzato
Attività svolta	valvole per settore petrolchimico
Superficie	1550 m^2
Altezza media	12 m



PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ENFC SCELTE PROGETTUALI **CONFORMI ALLA UNI 9494-1:2017**

RICHIESTE:

1) **Controllo del fumo e calore in caso di incendio con un SENFC UNI 9494**
2) **Gestione del caldo**
3) **Controllo dell'umidità**



DATI DI PROGETTO

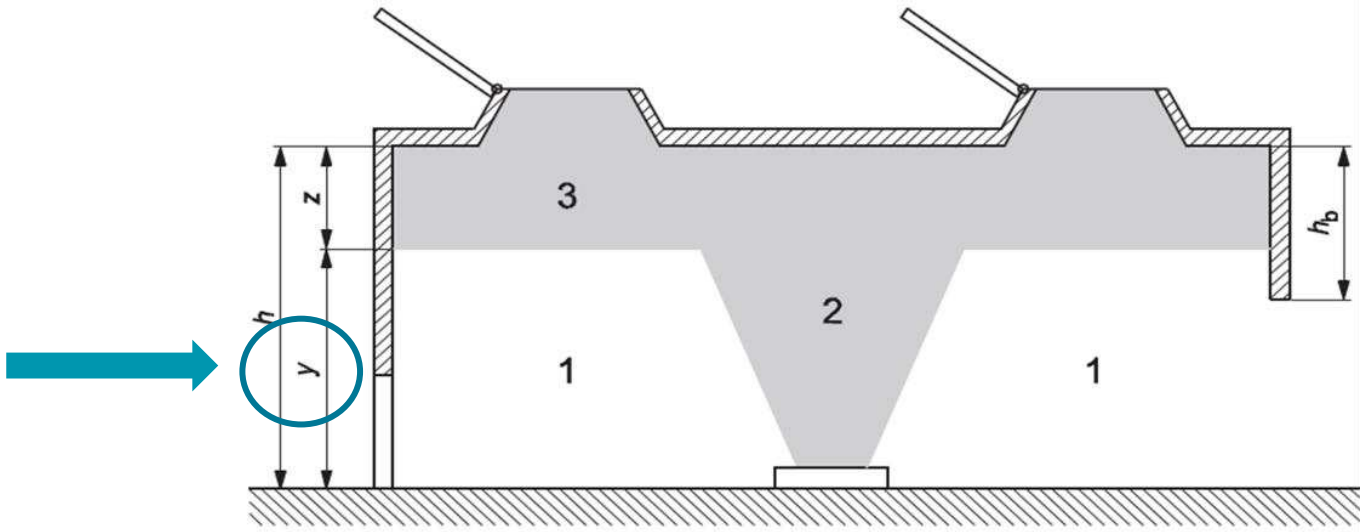
CARATTERISTICHE EDIFICIO:	
Superficie pianta	1550 m2
Altezza edificio	12 m
Attività svolta	Valvole per settore petrolchimico
IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI:	
Rivelatori Fumo	SI
Sprinkler	SI
CALCOLO DELLA SUPERFICIE FOCOLAIO:	
Durata sviluppo incendio	Tempo di allarme + tempo d'intervento = 15 min
Velocità propagazione dell'incendio	Bassa

CRITERI DIMENSIONAMENTO SENFC
Superficie Utile di Evacuazione (SUT)

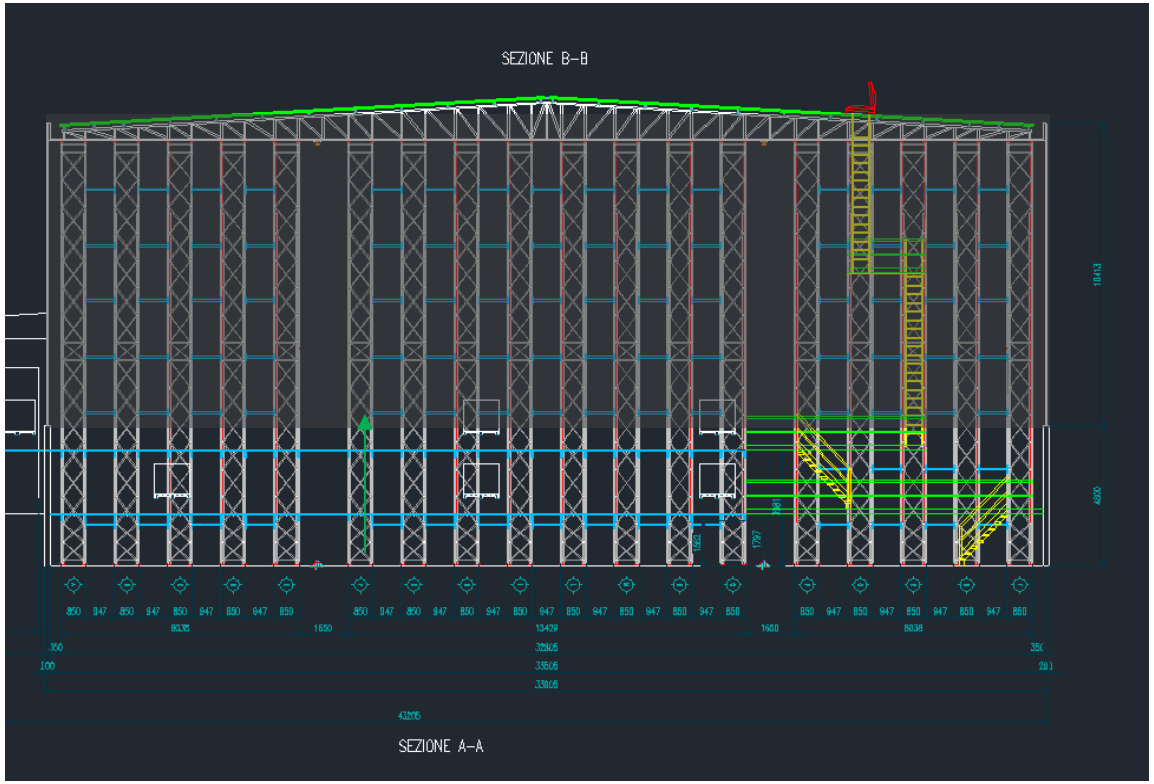
Calcolo della Superficie Utile di Evacuazione dei SEFC

Il calcolo della SUT necessaria a raggiungere gli obiettivi di sicurezza definiti con l'altezza libera da fumo Y desiderata.

Y = ? (quale altezza libera da fumo desidero ottenere)



Strato libero da fumo Y



Y= 4,5 M

Calcolo della SUT

prospetto 2 ***SUT* per ogni serbatoio di fumo (compartimento a soffitto)** (Continua)

Altezza del locale[a] (m)	Altezza dello strato di fumo (m)	Altezza dello strato libero da fumo (m)	*SUT* (m^2) Gruppo di dimensionamento				
h	*z*	*y*	1	2	3	4	5
12,0[b]	9,5	2,5	1,1	1,4	1,9	2,5	3,5
	9,0	3,0	1,6	2,1	2,7	3,5	4,6
	8,5	3,5	2,0	2,9	3,7	4,8	6,4
	8,0	4,0	2,5	3,7	4,9	6,3	8,3
	7,5	4,5	3,0	4,5	6,4	8,1	10,5
	7,0	5,0	3,5	5,3	7,8	10,3	13,2
	6,5	5,5	4,0	6,2	9,2	12,3	16,4
	6,0	6,0	4,9	7,1	10,7	15,7	20,2
	5,5	6,5	6,1	8,0	12,3	16,4	24,6
	5,0	7,0	7,6	8,9	14,1	21,3	29,9
	4,5	7,5	9,5	10,4	15,6	24,5	36,1
	4,0	8,0	11,7	12,7	17,8	28,1	42,0
	3,5	8,5	14,4	15,6	20,0	32,1	48,7
	3,0	9,0	17,8	19,2	22,3	36,8	56,7
	2,5	9,5	22,2	23,8	26,4	42,3	66,4
	2,0	10,0	28,1	30,0	33,0	49,2	78,8
	1,5	10,5	36,5	38,8	42,5	58,7	95,4
	1,0	11,0	49,9	53,0	57,6	73,7	123,0

a) In caso di valori intermedi deve essere scelto il valore superiore.
b) Per i locali alti più di 12 m il progettista può utilizzare i valori relativi ai locali alti 12 m tenendo conto degli effetti di raffreddamento dei fumi indotti dall'altezza del locale.

Superficie utile totale di ogni compartimento:
SUT= 6,4 m²

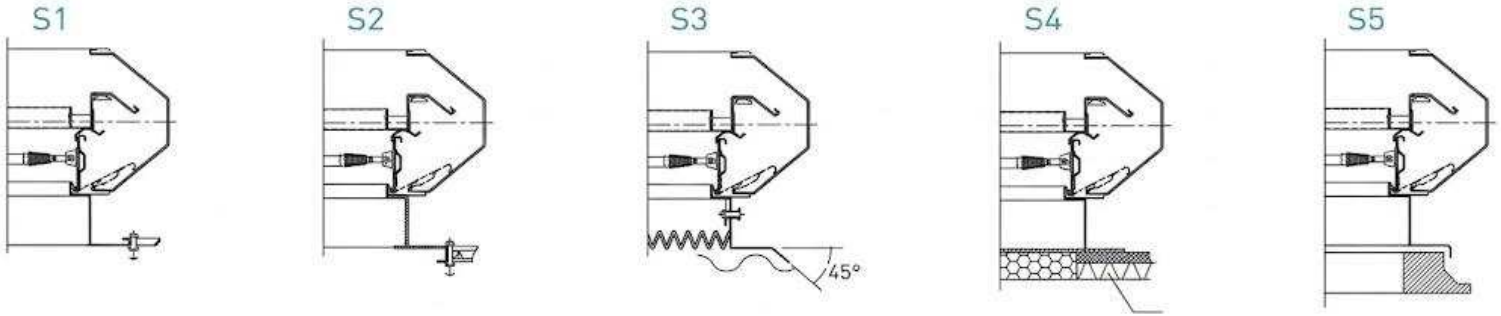
Per ottenere uno strato libero da fumo:
Y= 4,5 m

RISULTATO CON **ENFC SCELTO**



N° 8 ENFC dimensioni 1300 x 1000 mm

Aa ciascun ENFC = 0,84 m²





VENTILAZIONE GIORNALIERA EVACUAZIONE FUMO E CALORE

VENTILAZIONE OGNITEMPO CON PORTELLO LATERALE TIPO 150

VENTILAZIONE OGNITEMPO CON PORTELLO LATERALE TIPO 300

- Le apparecchiature a base alta possono essere realizzate per aperture di ogni dimensione
- Le lamelle possono essere sostituite da un pannello trasparente fisso ed i portelli laterali di ventilazione possono essere omessi

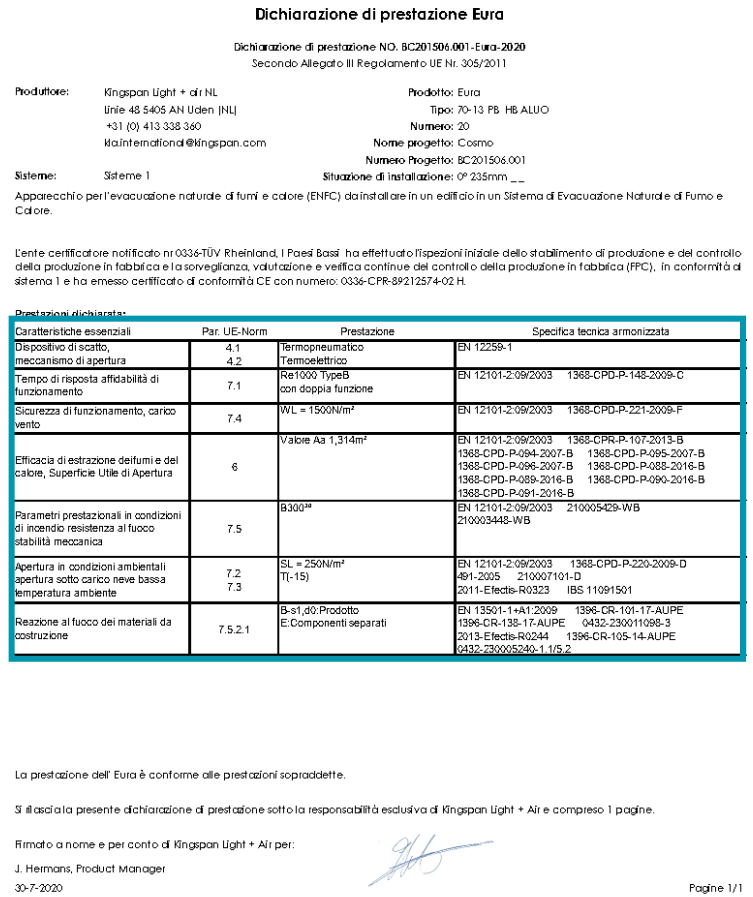
SCELTA COMPONENTI SENFC

Evacuatori Naturali di Fumo e Calore (ENFC)



ENFC certificati costruiti in regime ISO, certificati secondo la **EN12101-2:2003**, preassemblati e collaudati in produzione

ENFC testati con paravento e basamento



Dichiarazione di prestazione Eura

Dichiarazione di prestazione NO. BC201506.001-Eura-2020
Secondo Allegato III Regolamento UE Nr. 305/2011

Produttore: Kingspan Light + air NL
Linie 48 5405 AN Uden (NL)
+31 (0) 413 338 360
klainternational@kingspan.com

Prodotto: Eura
Tipo: 70-13 PB HB ALUO
Numero: 20
Nome progetto: Cosmo
Numero Progetto: BC201506.001
Sistema: Sistema 1
Situazione di installazione: 0° 235mm _ _

Apparecchio per l'evacuazione naturale di fumi e calore (ENFC) da installare in un edificio in un Sistema di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore.

L'ente certificatore notificato nr 0336-TÜV Rheinland, I Paesi Bassi ha effettuato l'ispezioni iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica (FPC), in conformità al sistema 1 e ha emesso certificato di conformità CE con numero: 0336-CPR-BP212574-02 H.

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Par. UE-Norm	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Dispositivo di scatto, meccanismo di apertura	4.1 4.2	Termopneumatico Termoelettrico	EN 12259-1
Tempo di risposta affidabilità di funzionamento	7.1	Re1000 TypeB con doppia funzione	EN 12101-2:09/2003 1368-CPD-P-148-2009-C
Sicurezza di funzionamento, carico vento	7.4	WL = 1500N/m²	EN 12101-2:09/2003 1368-CPD-P-221-2009-F
Efficacia di estrazione deifumi e del calore, Superficie Utile di Apertura	6	Valore Aa 1,314m²	EN 12101-2:09/2003 1368-CPR-P-107-2013-B 1368-CPD-P-094-2007-B 1368-CPD-P-095-2007-B 1368-CPD-P-096-2007-B 1368-CPD-P-088-2016-B 1368-CPD-P-089-2016-B 1368-CPD-P-090-2016-B 1368-CPD-P-091-2016-B
Parametri prestazionali in condizioni di incendio resistenza al fuoco stabilità meccanica	7.5	B300[38]	EN 12101-2:09/2003 210005429-WB 210003448-WB
Apertura in condizioni ambientali apertura sotto carico neve bassa temperatura ambiente	7.2 7.3	SL = 250N/m² T(-15)	EN 12101-2:09/2003 1368-CPD-P-220-2009-D 491-2005 210007101-D 2011-Efectis-R0323 IBS 11091501
Reazione al fuoco dei materiali da costruzione	7.5.2.1	B-s1,d0:Prodotto E:Componenti separati	EN 13501-1+A1:2009 1396-CR-101-17-AUPE 1396-CR-138-17-AUPE 0432-230011098-3 2013-Efectis-R0244 1396-CR-105-14-AUPE 0432-230005240-1.1/5.2

La prestazione dell' Eura è conforme alle prestazioni sopraddette.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di Kingspan Light + Air e compreso 1 pagine.

Firmato a nome e per conto di Kingspan Light + Air per:

J. Hermans, Product Manager
30-7-2020

Pagina 1/1

Come si progettano le aperture per l’ingresso dell’aria ?

SCELTA COMPONENTI SENFC
Aperture per l'afflusso dell'aria

DIMENSIONAMENTO APERTURA AFFLUSSO ARIA

$$Rs = SCT / SUT \geq 1,5$$

Superficie **C**orretta **T**otale di afflusso aria
SCT = **Ag** x Cz = **15,0** x 0,65 **= 9,75 m²**

Coefficienti di correzione c_z

Tipo di apertura	Angolo di apertura	Fattore di correzione c_z
Porte o portoni	≥ 90°	0,65
Lamelle apribili	90°	0,65
Finestre incernierate su un lato orizzontale o su un lato verticale	≥ 90° Da 60° a 90° Da 45° a 60° Da 30° a 45°	0,65 0,5 0,4 0,3
Per gli angoli di apertura indicati è ammessa una tolleranza di ± 5°.		

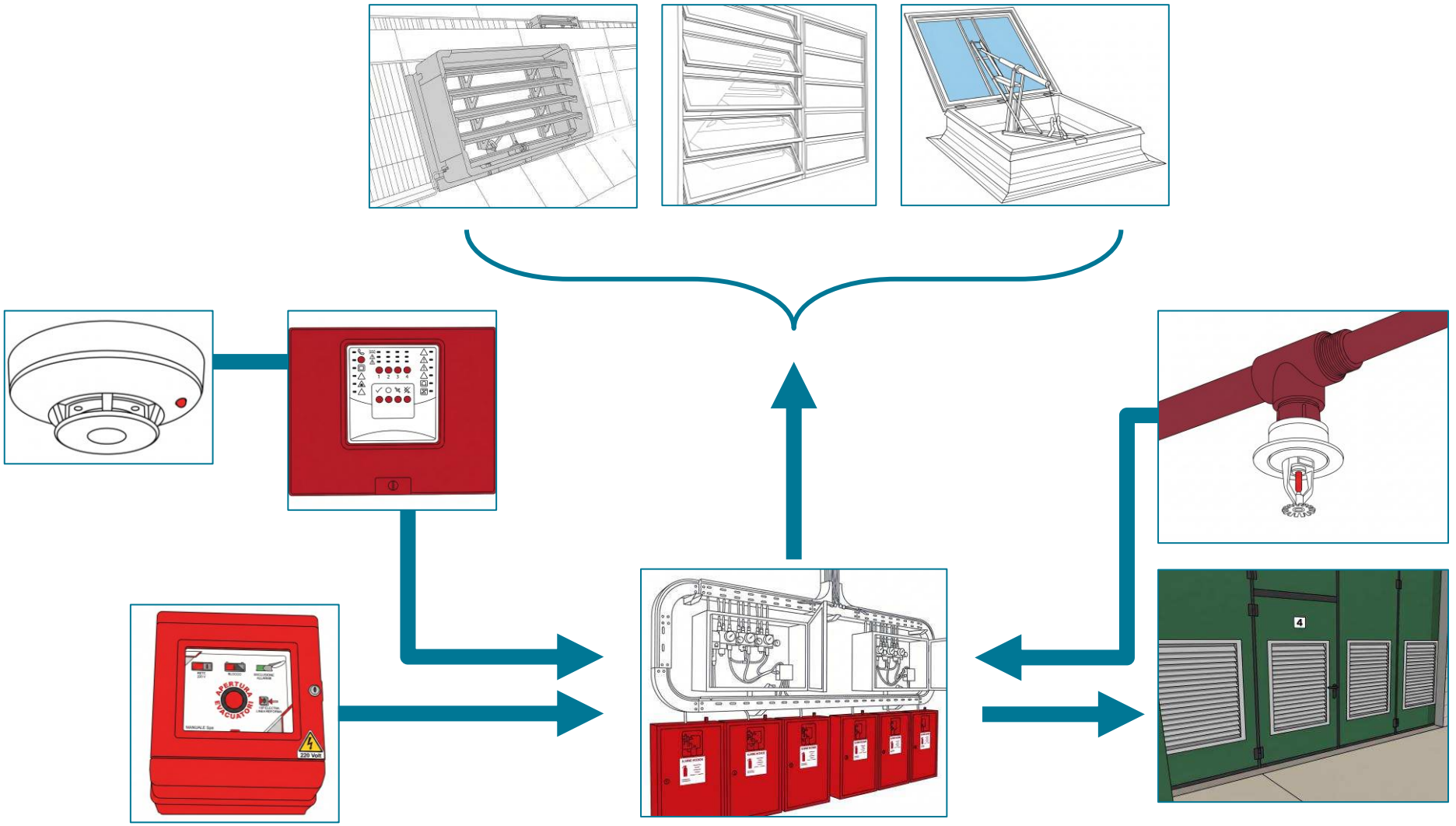
SCELTA COMPONENTI SENFC
Aperture per l'afflusso dell'aria

CARATTERISTICHE APERTURE PER L'AFFLUSSO DELL'ARIA:

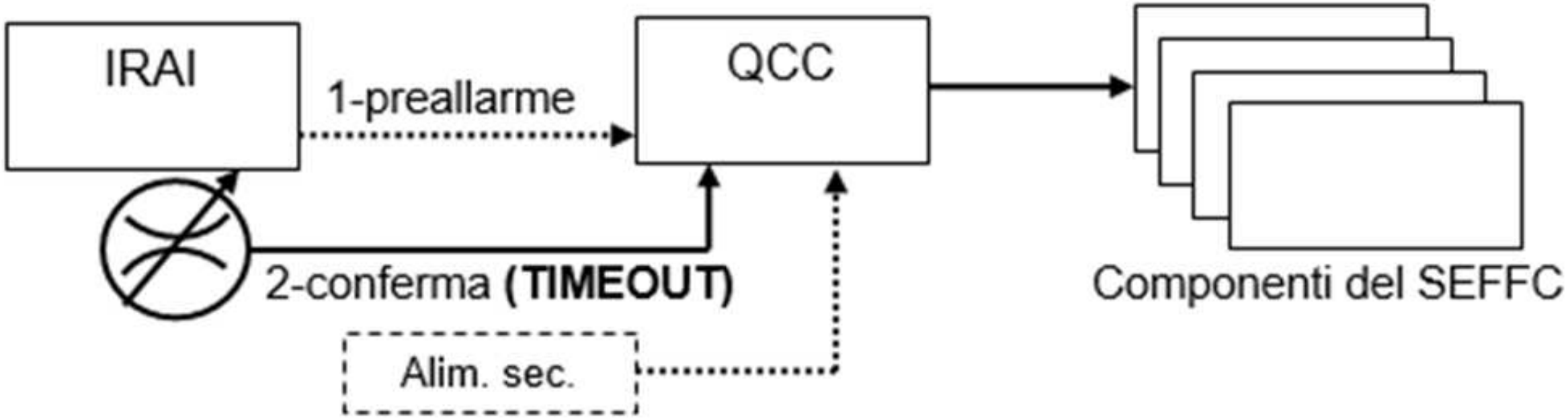
1. Distribuite **uniformemente** su due lati del locale e posizionate in prossimità del pavimento
2. Collocate all'interno dello **strato libero da fumo**
3. Lo spigolo superiore dell'apertura deve essere almeno 1 m dal lato inferiore dello strato di fumo
4. Con aperture larghe al max 1,25 m è possibile ridurre la distanza a 0,5 m
5. L'apertura deve essere automatica e **contemporanea** con l'attivazione del SENFC
6. L'apertura può essere ad azionamento **manuale** o **servoazionata**

Quali sono le logiche di azionamento di un SENFC ?

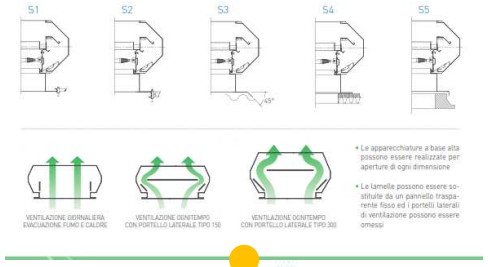
Gestione con attivazione comandata da altri sistemi

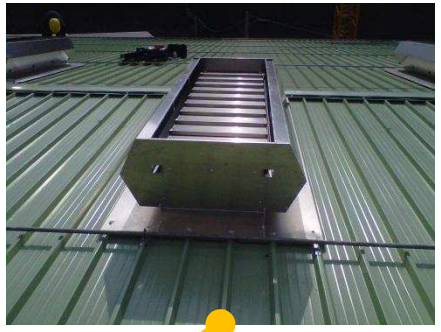


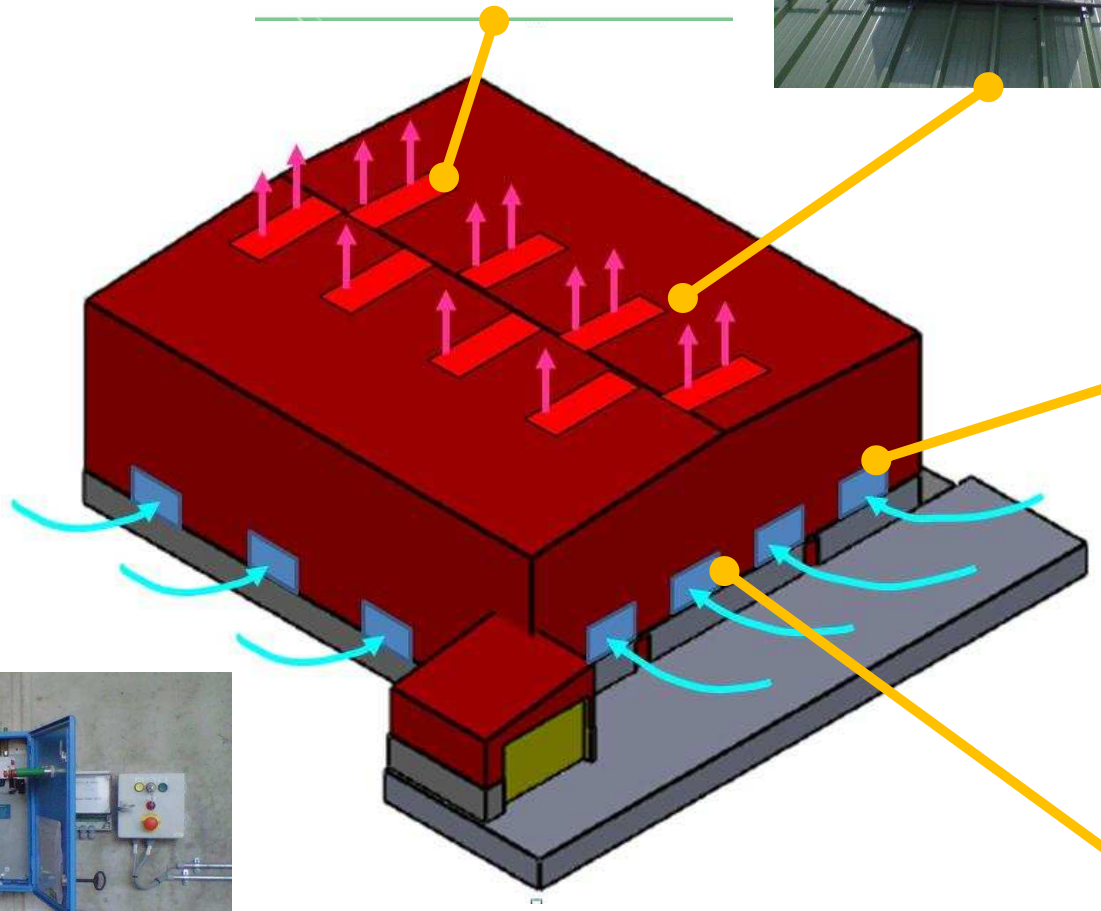
Procedure di attivazione del QCC

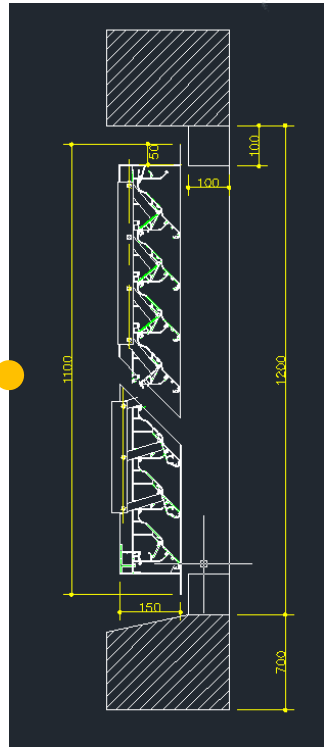


Soluzione


S1
S2
S3
S4
S5
VENTILAZIONE GIORNALIERA EVACUAZIONE FUMO E CALORE
VENTILAZIONE DOMITEMPO CON PORTELLO LATERALE TIPO 150
VENTILAZIONE DOMITEMPO CON PORTELLO LATERALE TIPO 300
• Le apparecchiature a base alta possono essere realizzate per aperture di ogni dimensione
• Le lamelle possono essere sostituite da un pannello trasparente fisso ed i portelli laterali di ventilazione possono essere omessi






50
100
100
1100
1200
150
700


BOVEMA



Ventilazione giornaliera del caldo e per l’umidità

Non solo evacuazione fumo
anche caldo e umidità

9	Condizioni: STAGIONE INVERNALE			
10	Progetto: ~~MODULBLOK~~			
11	Reparto: MAGAZZINO AUTOMATICO			
12	Temperatura esterna: 30°C, RH = ...%			
13	Presa al piede = 1÷2 Σ A_G (indicativo)			
14	Portelli laterali + lamelle centrali			
15				
16	*Larghezza*	a	33,91	m
17				
18	*Lunghezza*	b	39,05	m
19				
20	*Superficie dell'ambiente*	S=axb	1323,8207	m^2
21				
22	*Altezza media*	h	15,50	m
23				
24	*Volume dell'ambiente*	V= Sxh	20519	m^3
25				
26	*Gradiente termico*	Gr(T)	0,200	°C/m
27				
28	*Altezza di salita dell'aria*	Hs	15,14	m
29				
30	*Differenza di temperatura*	Gr(T)*Hs	3,03	°C
31				
32	*Temperatura esterna °C*	$T_{e°C}$	2,00	°C

36	*Superficie d'ingresso dell'aria*	S_{ai}	27,00	m^2
37				
38	*Superficie d'uscita dell'aria*	S_{au}	26,510	m^2
39				
40	*Coefficiente di forma ingresso*	c_{fi}	0,40	*ad*
41				
42	*Coefficiente di forma uscita*	c_{fu}	0,400	*ad*
43				
82	*Velocità dell'aria in uscita*	(temp) $^{1/2}$	0,92	m/s
83				
84	*Volume orario di ventilazione*		35014	m^3/h
85				
86	*Velocità dell'aria in ingresso*		0,90	m/s
87				
88	*Capacità di ventilazione*		38	kW
89				
90	*Ricambi d'aria ora*		1,71	*ad*
91				
92	*Ricambi d'aria 30% volume ambiente*		5,69	*ad*
93				

Non solo evacuazione fumo
anche caldo e umidità

9	Condizioni: STAGIONE ESTIVA			
10	Progetto: MODULBLOK			
11	Reparto: MAGAZZINO AUTOMATICO			
12	Temperatura esterna: 30°C, RH = ...%			
13	Presa al piede = 1÷2 Σ A_G (indicativo)			
14	Portelli laterali + lamelle centrali			
15				
16	*Larghezza*	a	33,91	m
17				
18	*Lunghezza*	b	39,05	m
19				
20	*Superficie dell'ambiente*	S=axb	1323,8207	m^2
21				
22	*Altezza media*	h	15,50	m
23				
24	*Volume dell'ambiente*	V= Sxh	20519	m^3
25				
26	*Gradiente termico*	Gr(T)	0,460	°C/m
27				
28	*Altezza di salita dell'aria*	Hs	15,14	m
29				
30	*Differenza di temperatura*	Gr(T)*Hs	6,96	°C
31				
32	*Temperatura esterna °C*	$T_{e°C}$	30,00	°C

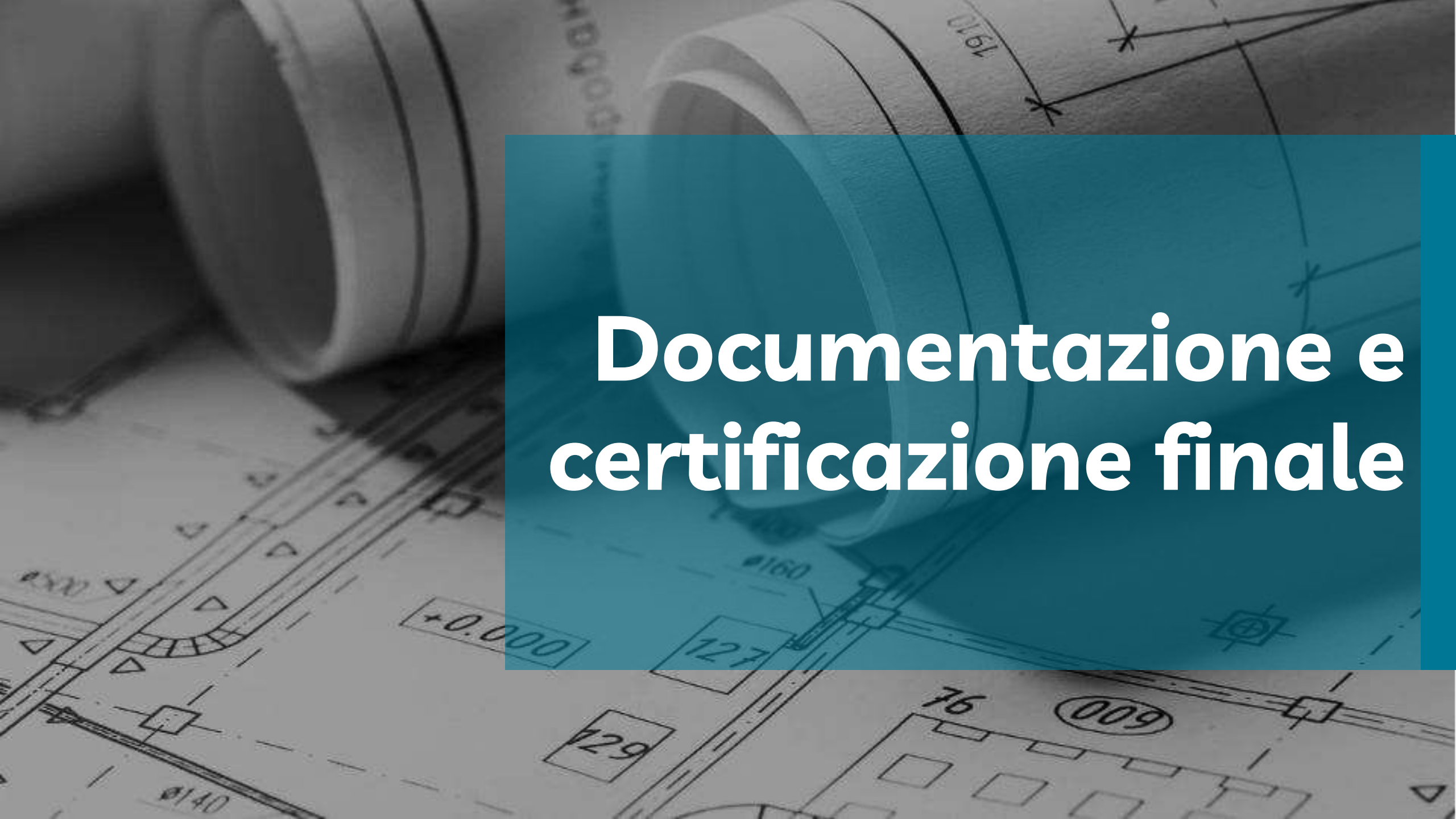
35				
36	*Superficie d'ingresso dell'aria*	S_{ai}	27,00	m^2
37				
38	*Superficie d'uscita dell'aria*	S_{au}	26,510	m^2
39				
40	*Coefficiente di forma ingresso*	c_{fi}	0,40	*ad*
41				
42	*Coefficiente di forma uscita*	c_{fu}	0,400	*ad*
43				
82	*Velocità dell'aria in uscita*	(temp) $^{1/2}$	1,33	m/s
83				
84	*Volume orario di ventilazione*		50882	m^3/h
85				
86	*Velocità dell'aria in ingresso*		1,31	m/s
87				
88	*Capacità di ventilazione*		127	kW
89				
90	*Ricambi d'aria ora*		2,48	*ad*
91				
92	*Ricambi d'aria 30% volume ambiente*		8,27	*ad*
93				

Risultato PRIMA l'intervento



Risultato DOPO l'intervento





Documentazione e certificazione finale

Certificazioni e documentazione finale

- **SENFC** → **Tecnico abilitato** non necessariamente iscritto negli appositi elenchi del Ministero
  - Progetto secondo la UNI 9494-1 2012

- **ENFC** → **Certificazioni del produttore**
  - Dichiarazione di prestazione (DoP) secondo il CPR

- **SENFC** → **Certificazioni dell'installatore**
  - Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento MOD. PIN 2.4-2012 DICH.IMP
  - DICO impianto elettrico
  - Manuale di uso e manutenzione del Sistema ENFC come definito nella UNI 9494-3
  - Schemi funzionali
  - Schede tecniche con le tipologie dei materiali e componenti utilizzati per l'impianto.

- **Collaudo** → **Certificato del collaudatore** :
  - Controllo iniziale del SENFC secondo la UNI 9494-3

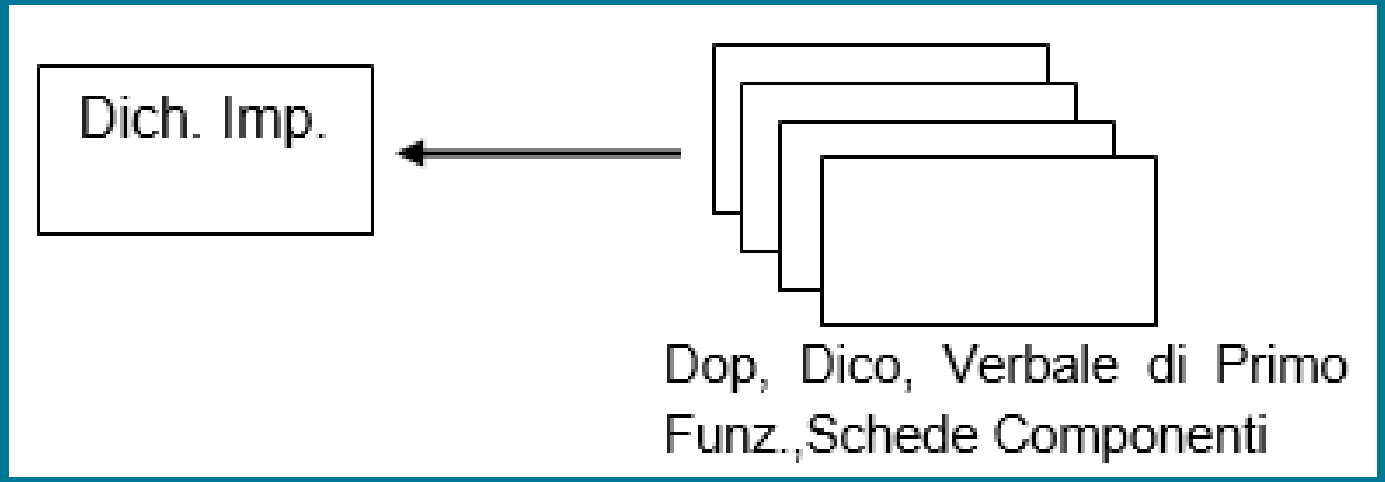
- **SENFC** → **Altra documentazione dell'installatore o del professionista antincendio**
  - Disegni di progetto as-built
  - Planimetria con posizione componenti

CERTIFICAZIONE DELL'INTERO IMPIANTO

Dich. Imp. con tutte le dichiarazioni di prestazione (DoP) dei componenti

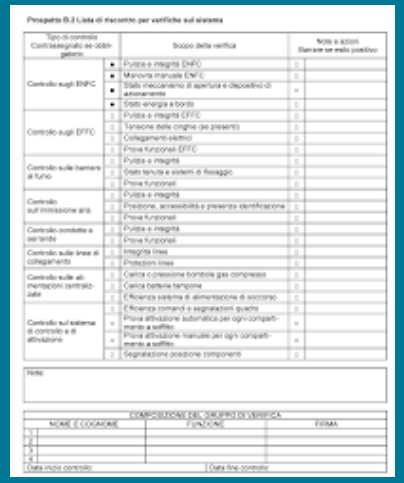


DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL' IMPIANTO



CERTIFICAZIONE DELL'INTERO IMPIANTO

Verbale di primo funzionamento



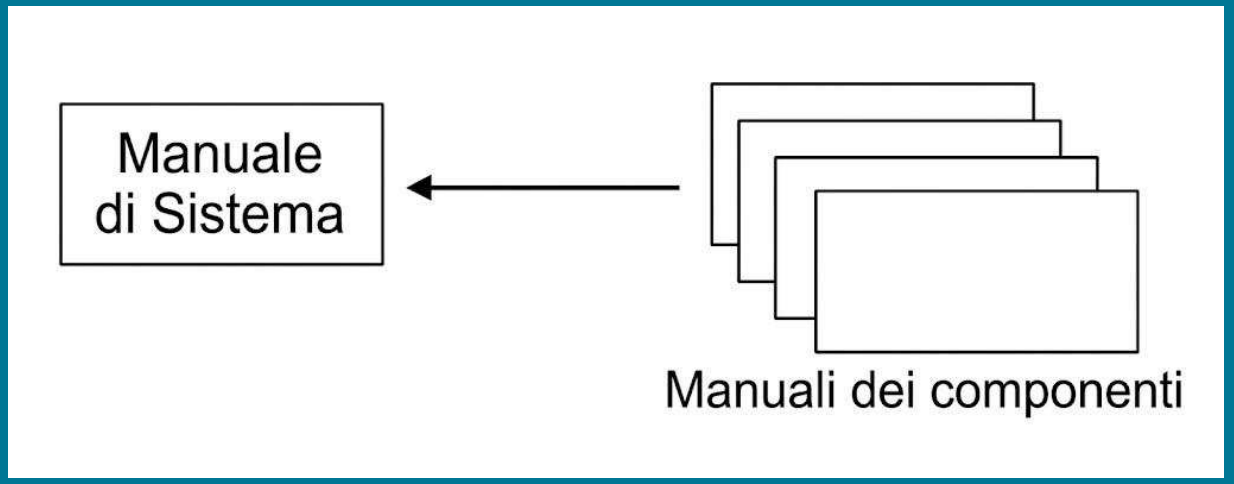
Primo Funzionamento

Procedure secondo UNI 9494-3

CERTIFICAZIONE DELL'INTERO IMPIANTO

Manuale uso e manutenzione dell'intero sistema







Confronto dei costi

SOLUZIONI A CONFRONTO

BOVEMA30
1996 - 2026

LIV. PREST. II

SOLUZIONE CONFORME 1/40

Dati rilevanti		Soluzione
A	1550 m²	**SE** = A/40 = **38,7 m²** (SUPERFICIE TOTALE MINIMA)
Altezza	12 m	**SEb**: **20 aperture 2 x1 m** (aperture dotate di sistema automatico con attivazione asservita da IRAI)
qf	1200 MJ/m²	Aperture ingresso aria: porta di ingresso (non nota)

SOLUZIONE ALTERNATIVA APPENDIGE G UNI 9494-1

Dati rilevanti		Soluzione
A	1550 m²	**SUT** = **10,70 m²**
Altezza	12 m	Aperture: **4 enfc**
GD	3	Aperture ingresso aria: **10,7 m²**

LIV. PREST. III

SOLUZIONE CONFORME UNI 9494-1

Dati rilevanti		Soluzione
A	1550 m²	**SUT** = **6,4 m²**
Altezza	12 m	Aperture: **8 enfc**
GD	3	Aperture ingresso aria: **14,7 m²**

Sistema conforme con 1/40

LIV. PREST. II



Quantità	
Lucernari 2 x 1 m	**20**
Linea elettrica	400 m
Apertura	Motore elettrico
Quadro comando	**2**
Costo	
Lucernario motorizzato	20.000 € installato
Impianto elettrico	17.000 €
Quadro di comando	5.000 €
TOTALE	**42.000** €

Sistema conforme UNI 9494-1

LIV. PREST. III



Quantità	
ENFC 1,3 x 1,0 m	**8**
Linea elettrica	150 m
Apertura	Motore elettrico
Quadro comando	**1**
Costo	
ENFC motorizzato	32.000 € installato
Impianto elettrico	6.500 €
Quadro di comando	5.000 €
TOTALE	**43.500 €**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ing. Luca Marzola
Bovema Italia S.r.l. - Milano
Cell. 335 12 19 289

